FCMH2101

03001001

humanitas

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA

2º SEMESTRE DE 2021

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorrida 1h, contada a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Um agricultor enviou a um laboratório amostras de solo de sua propriedade para análise e o laudo técnico apontou as seguintes informações:

pH	P (mg/kg)	Na^+ (mg/kg)	K^+ (mg/kg)	Ca^{2+} (mg/kg)	Mg^{2+} (mg/kg)	$A\ell^{3+}$ (mg/kg)
4,0	682	5,26	4,8	3,24	0,01	0,23

Ao receber as informações, o agricultor verificou a necessidade de corrigir o pH do solo, que deve ser igual a 6,0, para iniciar o plantio. Para isso, deverá ser utilizado calcário, um mineral que contém como substância principal o carbonato de cálcio ($CaCO_3$), que reage com os ácidos do solo conforme a equação:

$$2H^+ + CaCO_3 \longrightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$$

a) Determine o par de íons isoeletrônicos existentes na tabela que apresenta os maiores raios iônicos. Calcule a quantidade de matéria, em mol, de átomos de fósforo existentes em 1 kg de uma amostra do solo analisado.

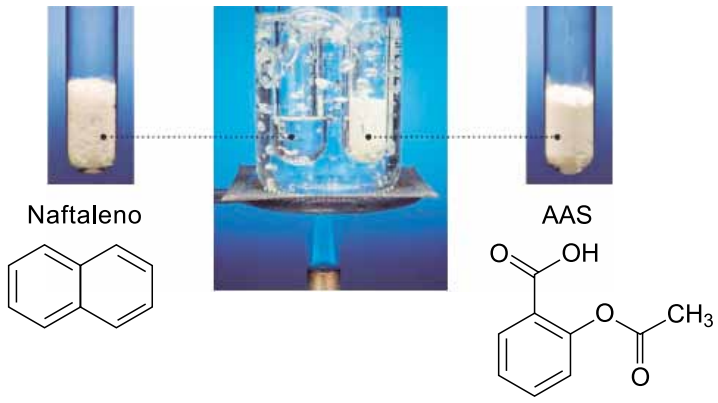
b) Qual a concentração de íons H^+, em mol/L, presente no solo analisado? Calcule a quantidade, em mol, de íons H^+ que podem ser neutralizados utilizando-se 1 000 kg de um calcário que contém 80% de pureza.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Naftaleno e ácido acetilsalicílico (AAS), duas substâncias brancas e sólidas a temperatura ambiente, são colocadas em dois tubos de ensaio e mergulhadas em um béquer contendo água fervente. A figura ilustra o resultado do experimento.



(John C. Kotz *et al*. *Química geral e reações químicas*, 2012.)

a) Qual o nome da propriedade física que permite diferenciar as substâncias naftaleno e AAS no experimento ilustrado na figura? Escreva a fórmula molecular do AAS.

b) Qual o tipo de interação intermolecular predomina no naftaleno sólido? Qual a função orgânica responsável pela interação intermolecular de maior intensidade que ocorre entre moléculas de AAS?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Em um cilindro rígido de 10 L são introduzidos os gases N_2 e O_2, que reagem entre si conforme a equação:

$$N_2\,(g) + O_2\,(g) \rightleftharpoons 2NO\,(g)$$

Quando o equilíbrio é atingido, na temperatura de 300 K, verifica-se que as concentrações de N_2 e O_2 são iguais, respectivamente, a 0,45 mol/L e 0,08 mol/L, e que a constante para esse equilíbrio, nessa temperatura, é igual a 10^{-13}.

a) Considerando que na reação de 224 g de N_2 com oxigênio em excesso são consumidos 1446,4 kJ, calcule a entalpia de formação do NO.

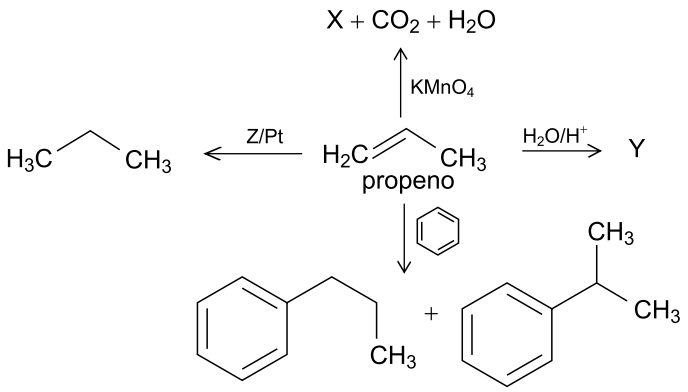
b) Escreva a expressão da constante de equilíbrio (K_c) para a reação entre N_2 e O_2. Calcule o valor da concentração de NO no equilíbrio.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Os alcenos são importantes matérias-primas, pois podem participar da síntese de compostos importantes para o nosso cotidiano e para a indústria. O esquema apresenta algumas substâncias que podem ser obtidas a partir da reação entre o propeno e substâncias adequadas.



a) Escreva a fórmula da substância Z. Qual o tipo de isomeria que ocorre entre os produtos da reação do propeno com o benzeno?

b) Considerando que X é uma substância que confere cor vermelha ao papel de tornassol e que a obtenção de Y obedece à regra de Markovnikov, escreva as fórmulas estruturais das substâncias X e Y.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

As fotomicroscopias mostram três protozoários: a *Entamoeba* sp., o *Paramecium* sp. e a *Leishmania* sp., que apresentam estruturas locomotoras típicas como componentes de sua organização celular.

Entamoeba sp.



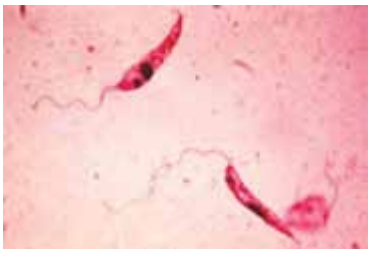
(www.invivo.fiocruz.br)

Paramecium sp.



(www.biologo.com.br)

Leishmania sp.



(www.sobiologia.com.br)

Algumas células humanas apresentam essas mesmas estruturas celulares decorrentes da função por elas desempenhada.

a) Cite a estrutura locomotora apresentada pelo *Paramecium* sp. e a estrutura locomotora apresentada pela *Leishmania* sp., respectivamente.

b) Cite uma célula humana que apresente a mesma estrutura locomotora apresentada pela *Entamoeba* sp. e explique sua função.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

A produção de pães e de iogurtes dependem da fermentação, metabolismo energético realizado por diferentes microrganismos.

Em uma das etapas da panificação, deseja-se a produção de um determinado tipo de gás que, ao ficar preso na massa, promove seu crescimento garantindo maior maciez ao pão. Já na produção de iogurtes, deseja-se obter uma determinada substância ácida capaz de aglomerar proteínas e, assim, modificar o sabor e a textura do leite que originará o iogurte.

a) A quais reinos pertencem os microrganismos que realizam, respectivamente, a fermentação para a produção de pães e a fermentação para produção de iogurtes?

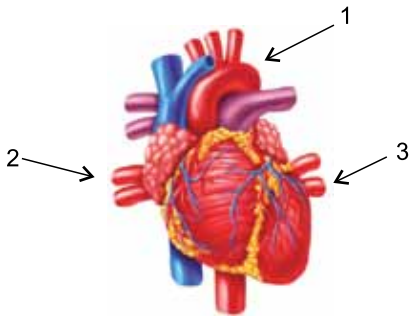
b) Quais os nomes específicos dos processos fermentativos responsáveis, respectivamente, pela produção de pães e iogurtes?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Analise a figura que ilustra um coração humano.



(www.vascularhealthclinics.org. Adaptado.)

Os números 1, 2 e 3 indicam vasos que conduzem sangue rico em oxigênio. O vaso 1 conduz sangue impulsionado pelo ventrículo esquerdo, e os vasos 2 e 3 conduzem sangue para o interior do átrio esquerdo.

As cavidades cardíacas realizam movimentos de relaxamento e contração para impulsionar o sangue para dentro dos vasos.

Com base na figura e nas informações fornecidas, responda:

a) Como se denomina o vaso 1? Como se denominam os vasos 2 e 3?

b) Como são nomeados, respectivamente, os movimentos de contração e relaxamento das câmaras cardíacas? Com base nesses movimentos, no instante do bombeamento do sangue para o vaso 1, como se encontram o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, respectivamente?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Um grupo de estudantes, durante um seminário em uma aula de ecologia, disse a frase: “Efeito estufa não é sinônimo de aquecimento global”.

Os estudantes fizeram questão de enfatizar a negação por perceberem que muitos de seus colegas acreditavam que ambos os termos teriam a mesma definição.

Porém, o aumento da emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa é responsável pela intensificação do aquecimento global, ou seja, tais termos estão relacionados.

a) Qual o principal gás responsável pelo efeito estufa? O que é o efeito estufa?

b) Explique por que a preservação de grandes áreas com vegetação florestal é uma medida que minimiza o aquecimento global.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FCMH2101
03001011

FCMH2101

03001012

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.